MAT 215 – Diferansiyel Denklemler

2022-2023 Güz Dönemi
Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi
Matematik Bölümü

Şube / Öğretim Üyesi (Ofis ve E-posta) :
MAT 215.2 / Işıl Öner (İşletme Binası Z50/ ioner@gtu.edu.tr)
Ders Saatleri ve yeri: Cuma 10:30-11:20 /11:30-12:20. /Elektronik Mühendisliği Bölümü Amfi 2
Ofis saatleri: Salı 11:00-12:00

Uygulama:
Dersin Asistanı: Sultan Bozkurt Güngör (İşletme Binası / sultanbozkurt@gtu.edu.tr)
Uygulama Saatleri: Perşembe /15:30-16:20/16:30-17:20./ Harita Amfi 1
Ofis saatleri: Pazartesi 11:00-12.00

Kaynak Kitap: Shepley L. Ross, *Differential Equations*, 3rd Ed., Wiley (2007)

İlave Kaynak Kitap: W.E. Boyce and R.C DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, John Willey and Sons Inc. 9th Edition 2009.

Devam: Tüm Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamları (min. % 70) zorunludur.

Ödev ve Kısa Sınav: Derste zorunlu ödev ve kısa sınav yoktur.

Dersin Amacı: Diferansiyel denklem ve denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, başlangıç değer problemlerinin çözümlerinin varlığı ve tekliği, yaklaşık ve seri çözüm yöntemleridir.

Sınavlar: Derste bir arasınav ve bir final sınavı olacaktır.

Dersin Sınavları ve Notunun Dağılımı:

Arasınav : % 40
Final Sınavı: % 60

Sınav Tarihleri:
Vize sınavı: 19.11.2022 / Cumartesi /9:30
Final sınavı: 13.01.2023 / Cuma / 09:30

Öğrencinin harf notu bütün öğrencilerin bu dersten almış oldukları ders notları dağılımlarına göre verilecektir.

Ders Programı

Hafta	Kitap Bölümleri	Konular
1	1.1 2.2	Giriş, temel tanımlar Ayrılabilir Denklemler ve bu forma İndirgenebilir Denklemler
2	2.3	Lineer Denklemler, Bernoulli and Riccati Denklemleri
3	2.1 2.4	Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanları Özel Tip İntegral Çarpanları
4	3.2 3.3	Mekanik ve Fizikdeki Problemlere Uygulamaları Oran Problemleri
5	10.2	Başlangıç Değer Problemi (Cauchy Problemi)' nin Formülasyonu Temel Varlık ve Teklik Teoremleri
6	4.1 4.2	Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemlerin Temel Teorisi, Sistemlerin Temel Çözümleri, Wronskian and Abel's Teoremi. Sabit Katsayılı Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler

7	4.3 4.4	Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu
8	4.5 4.6	Cauchy-Euler Denklemleri, Değişken Katsayılı Lineer Denklemler, Mertebenin İndirgenmesi
9	6.1 6.2	Serisel Çözümler: Diferansiyel Denklemlerin Adi nokta Çivarında ki Kuvvet Seri Çözümleri, Tekil Nokta Çivarında ki Kuvvet Serileri
10	6.2 6.3	Frobenius Metodu Bessel Denklemleri ve Bessel Fonksiyonları
11	9.1 9.2	Laplas Transformu: Tanım, Varlık ve Laplas Transformun Temel Özellikleri; Laplas Transformun Tersi
12	9.2 9.3	Konvolusyon Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemlerin Laplas Transformu ile çözümleri
13	7.4	Sabit Katsayılı Homojen Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri (Üç Durum: Farklı Reel Özdeğerler, Çakışık Reel Özdeğerler ve Kompleks Özdeğerler)
14	7.4	Homojen olmayan Sistemler için Parametrelerin Değişimi Metodu